

学生作品评价记录 (第 1 份)

评价基本信息

项目 | 内容 |
评价对象 | 实践作业 2：桌面笔筒（对应课程模块三《编程建模入门与逻辑构建》） |
评价日期 | 2025-12-06 |
评价地点 | 江苏省东台中学 STEAM 机房 |
评价人 | 王华军、丁美霞 |
评价班级 | 选修一班 |
评价学生数 | 30 |

评价说明

- 1. 作品评价采用匿名编号, 不出现学生姓名。
- 2. 每件作品须有对应的 FreeCAD 源文件、STL 文件 (如有打印则附实物照片)。
- 3. 评价维度与课程评估方案中的”实践作业”维度一致。
- 4. 单项满分 100, 总分按等权平均。

评价维度

维度 | 说明 | 满分 |
草图规范性 | 草图是否全约束、有无过约束或欠约束 | 100 |
特征合理性 | 拉伸参数选择是否合理, 有无非参数化操作 | 100 |
模型完整性 | 模型是否完整, 壁厚、底厚是否合理 | 100 |
参数化程度 | 是否使用参数, 改参数后模型是否正确更新 | 100 |
创意与美观 | 造型是否有创意, 比例是否协调 | 100 |

评价记录

匿名编号	草图规范性	特征合理性	模型完整性	参数化程度	创意与美观	总分	源文件	STL	实物照片
A01	82	85	80	78	83	81.6	选修一班 _A01_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A02	89	86	89	91	85	88.0	选修一班 _A02_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A03	88	91	91	94	91	91.0	选修一班 _A03_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印

匿名编号	草图规范性	特征合理性	模型完整性	参数化程度	创意与美观	总分	源文件	STL	实物照片
A04	91	87	87	89	86	88.0	选修一班 _A04_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A05	74	73	84	85	76	78.4	选修一班 _A05_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A06	85	87	92	92	92	89.6	选修一班 _A06_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A07	73	77	72	74	82	75.6	选修一班 _A07_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印
A08	76	70	76	72	82	75.2	选修一班 _A08_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A09	93	85	92	83	86	87.8	选修一班 _A09_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A10	83	87	85	84	87	85.2	选修一班 _A10_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印
A11	83	89	91	86	83	86.4	选修一班 _A11_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A12	79	79	86	89	81	82.8	选修一班 _A12_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印

匿名编号	草图规范性	特征合理性	模型完整性	参数化程度	创意与美观	总分	源文件	STL	实物照片
A13	82	87	81	78	76	80.8	选修一班 _A13_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A14	75	70	76	72	74	73.4	选修一班 _A14_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印
A15	82	80	88	83	87	84.0	选修一班 _A15_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A16	68	72	76	72	72	72.0	选修一班 _A16_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A17	82	83	80	85	83	82.6	选修一班 _A17_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A18	93	82	93	88	95	90.2	选修一班 _A18_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印
A19	82	86	87	81	91	85.4	选修一班 _A19_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印
A20	87	93	90	95	83	89.6	选修一班 _A20_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印
A21	73	69	71	75	71	71.8	选修一班 _A21_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印

匿名编号	草图规范性	特征合理性	模型完整性	参数化程度	创意与美观	总分	源文件	STL	实物照片
A22	85	76	83	82	86	82.4	选修一班 _A22_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A23	88	83	85	76	89	84.2	选修一班 _A23_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印
A24	79	83	79	76	88	81.0	选修一班 _A24_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印
A25	72	71	73	75	81	74.4	选修一班 _A25_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印
A26	86	79	82	88	75	82.0	选修一班 _A26_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印
A27	91	87	89	75	91	86.6	选修一班 _A27_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A28	76	69	73	76	68	72.4	选修一班 _A28_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	已打印
A29	84	84	83	83	80	82.8	选修一班 _A29_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印
A30	70	67	68	67	66	67.6	选修一班 _A30_02_桌面笔筒.FCStd	已导出	未打印

典型作品点评

1. 优秀作品

匿名编号:A03 作品说明: 笔筒造型简洁, 壁厚均匀 (3mm), 底厚合理 (2mm), 使用参数化建模, 改半径参数后模型正确更新。草图全约束, 无过约束。优点: 草图规范、参数化程度高 (94 分)、造型比例协调, 体现了“先约束后尺寸”的正确流程。

2. 待改进作品

匿名编号:A30 作品说明: 笔筒底面穿透, 壁厚不均匀, 草图存在欠约束, 拉伸后模型不完整。主要问题: 草图未闭合导致拉伸异常; 未使用参数, 所有尺寸为硬编码; 底厚未留。改进建议: 检查草图闭合后再拉伸; 改用参数化表达关键尺寸; 拉伸时注意方向与底面关系。

评价小结

1. 整体水平

30 件作品平均分约 81.5, 标准差约 6.8, 分布集中在 75—90 区间。优秀作品 (85 分以上) 约 10 件, 待改进作品 (70 分以下) 约 4 件, 整体水平良好。多数学生能完成笔筒主体建模, 参数化程度差异是拉开分数的主要因素。

2. 共性问题

1. 草图闭合检查不足: 约 30% 学生出现过拉伸失败, 主因是草图未闭合。
2. 参数化程度参差: 约 40% 学生仍使用硬编码尺寸, 未体会参数化优势。
3. 底厚处理遗漏: 约 25% 学生笔筒底面穿透, 未单独处理底厚。

3. 教学改进启示

1. 草图闭合检查单独作为一个环节演示, 要求学生拉伸前必须检查。
2. 参数化建模增加“改参数看变化”的强制环节, 倒逼学生使用参数。
3. 底厚处理在笔筒项目中作为难点提示, 演示双向拉伸与底面草图两种方案。

签名

评价人签名: 王华军、丁美霞 日期:2025-12-06

注: 本评价记录须与学生作品源文件、STL、照片一一对应, 送审前核对编号与文件名一致。